

آزمون به صورت کتاب باز است ولی مشورت گرفتن و پاسخ مشابه دادن و استفاده از هوش مصنوعی تخلف محسوب می شود.

قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۴ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۲ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

- ۱- فاکتور کاهش (Reduction Factor) را برای پیروکسیمیتی خازنی توضیح دهید.
- ۲- تفاوت مقدار ضریب سیبک مثبت با ضریب سیبک منفی برای سیم فلزی دقیقاً در چیست؟
- ۳- مزیت اندازه گیری چهار سیمه برای سنجش دما با RTD چیست؟ توضیح دهید که آیا این نوع اندازه گیری اثر خود گرمایشی را حذف می کند یا خیر و چرا؟
- ۴- دو کاربرد اصلی مدار مجتمع AD595 یا AD594 را بیان کنید. اگر یک مدار سنجش دما اگر به جای ترموکوپل نوع J و مدار مجتمع AD594، ترموکوپل نوع K و مدار مجتمع AD595 قرار دهیم، آیا سیگنال خروجی تغییر می کند؟
- ۵- یک ابزار اندازه گیری اگر دارای IP67 باشد، دقیقاً به چه معناست؟
- ۶- SIL3 دقیقاً به چه معناست؟ آیا SIL4 هم می تواند مجاز باشد؟
- ۷- HART دقیقاً چیست و مزایای آن چیست؟
- ۸- برای استرین گیج، گیج فکتور GF را به صورت دقیق تعریف کنید.
- ۹- عملکرد زوج سیم به هم تابیده را با رسم تصویر توضیح دهید.
- ۱۰- دو کاربرد پوزیشنر Positioner را در شیر کنترلی بیان کنید.
- ۱۱- Loop Diagram چه اطلاعاتی بیش از P&ID دارد؟ در مرحله تست و تحویل نهایی کار کدام بیشتر کاربرد دارد و چرا؟
- ۱۲- چهار دلیل برای استفاده از حسگر نرم را بیان کنید؟
- ۱۳- چهار کاربرد برای مدلسازی استاتیکی فرآیند نام بیان کنید.
- ۱۴- عیب به کار بردن کنترل تناسبی به تنهایی چیست و توضیح دهید که چگونه این مشکل را می توان از بین برد؟

قسمت مسایل (به ۴ مساله زیر پاسخ دهید) – هر مساله ۲ نمره (حل تشریحی و کامل مورد نظر است و واحد کمیت هایی که محاسبه می کنید هم حتماً نوشته شود).

۱۵- برای حسگر ADXL335 با مشخصات زیر، الف) برحسب g مقادیر بیشترین خطای غیر خطی بودن و بیشترین خطای بین محوری Cross-Axis را محاسبه کنید. ب) با فرض تغذیه با ولتاژ 3 V ، و اعمال شتابهای $a_y = +2.5\text{ g}$ و $a_z = -1.5\text{ g}$ خروجی های حسگر در این راستاها چه مقادیری خواهند بود؟

SPECIFICATIONS

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 3\text{ V}$, $C_X = C_Y = C_Z = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, acceleration = 0 g , unless otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed.

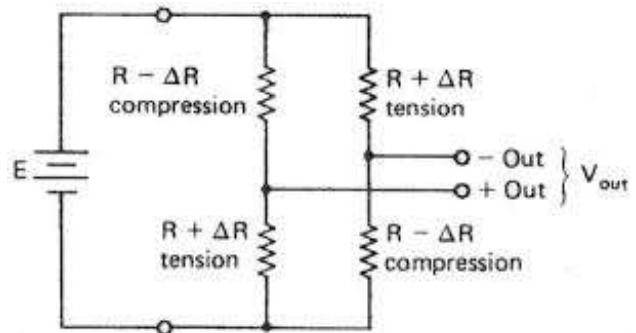
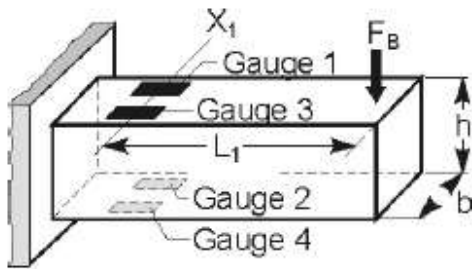
Table 1.

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
SENSOR INPUT					
Measurement Range	Each axis	± 3	± 3.6		g
Nonlinearity	% of full scale		± 0.3		%
Package Alignment Error			± 1		Degrees
Interaxis Alignment Error			± 0.1		Degrees
Cross-Axis Sensitivity ¹			± 1		%
SENSITIVITY (RATIOMETRIC)²					
Sensitivity at X_{out} , Y_{out} , Z_{out}	$V_S = 3\text{ V}$	270	300	330	mV/g
Sensitivity Change Due to Temperature ³	$V_S = 3\text{ V}$		± 0.01		%/ $^\circ\text{C}$
ZERO g BIAS LEVEL (RATIOMETRIC)					
0 g Voltage at X_{out} , Y_{out}	$V_S = 3\text{ V}$	1.35	1.5	1.65	V
0 g Voltage at Z_{out}	$V_S = 3\text{ V}$	1.2	1.5	1.8	V
0 g Offset vs. Temperature			± 1		mg/ $^\circ\text{C}$
NOISE PERFORMANCE					
Noise Density X_{out} , Y_{out}			150		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms
Noise Density Z_{out}			300		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms

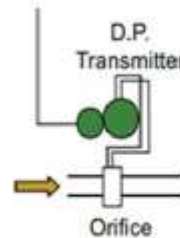
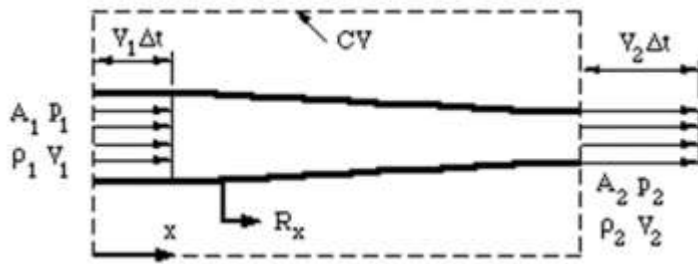
۱۶- در یک ترموکوپل نوع N با جدول مشخصات زیر اگر دمای سرهای باز ترموکوپل 40°C درجه باشد و ولتاژ خروجی ترموکوپل 10.619 mV اندازه گیری شود، دمای سرهای به هم متصل ترموکوپل دقیقاً چقدر است؟

emf in Millivolts		Reference Junctions at 0°C										
$^\circ\text{C}$	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	
-200	-3.990	-4.083	-4.162	-4.226	-4.277	-4.313	-4.336	-4.345				
-100	-2.407	-2.612	-2.808	-2.994	-3.171	-3.336	-3.491	-3.634	-3.766	-3.884	-3.990	
0	0.000	-0.260	-0.518	-0.772	-1.023	-1.269	-1.509	-1.744	-1.972	-2.193	-2.407	
$^\circ\text{C}$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
0	0.000	0.261	0.525	0.793	1.065	1.340	1.619	1.902	2.189	2.480	2.774	
100	2.774	3.072	3.374	3.680	3.969	4.302	4.618	4.937	5.259	5.585	5.913	
200	5.913	6.245	6.579	6.916	7.255	7.597	7.941	8.288	8.637	8.968	9.341	
300	9.341	9.696	10.054	10.413	10.774	11.136	11.501	11.867	12.234	12.603	12.974	

۱۷- در یک لودسل با پل اندازه گیری زیر اگر $R=2\text{ K}\Omega$ و تغذیه پل ۱۲ ولت باشد و با آویزان کردن جرم ۲۰۰ کیلوگرمی $\Delta R=30\text{ }\Omega$ شود، با فرض خطی بودن پاسخ حسگر، حساسیت در خروجی حسگر بر حسب mV/Kg با این مقدار ولتاژ تغذیه چقدر است؟ (رابطه ولتاژ خروجی بر حسب R و ΔR و تغذیه را حتماً خودتان بدست آورید و سپس از آن استفاده کنید).



۱۸- با کمک قانون برنولی یک دبی سنج برای مسیر جریان آب، بوسیله فشار سنج تفاضلی ساخته شده است که سطح اولیه ورود آب 20 cm^2 و سطح خروجی اوریفیس 15 cm^2 و اختلاف فشار 10 KPa (10000 N/m^2) سنجیده شده است، دبی سیال آب چقدر است؟ $\rho(\text{H}_2\text{O})=1000\text{ Kg/m}^3$



$$V_1 = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(A_1^2 - A_2^2)}}$$

موفق باشید.